

# BUI NGOC QUYNH

LEADER C/C++ SYSTEM ENGINEER

☐ 0929829063

☐ TP. Hồ Chí Minh

☐ bui.ngoc.quynh@outlook.com

☐ github.com/bui.ngoc.quynh

## MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Kỹ sư hệ thống C/C++ giàu kinh nghiệm chuyên sâu về lập trình hệ thống Linux và thiết kế firmware nhúng. Am hiểu sâu sắc về quản lý bộ nhớ thủ công, lập trình đa luồng (multi-threading) và tối ưu hóa hiệu năng phần cứng. Luôn hướng tới viết code an toàn, hiệu năng cao và tuân thủ các tiêu chuẩn công nghiệp.

## HỌC VẤN

### Công nghệ thông tin

20-1985 - 20-1981

### Đại học Công nghiệp Hà Nội

• GPA: 3.25 - Tốt nghiệp loại Giỏi

## KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

### Middle System Engineer

01/2019 - 12/2022

### VNG Corporation

- Phát triển và bảo trì mã nguồn C/C++ cho các ứng dụng hệ thống và firmware nhúng.
- Lập trình tương tác với phần cứng qua các giao thức SPI, I2C, UART trên các vi điều khiển STM32/ESP32.
- Sử dụng các công cụ debugger GDB, J-Link để dò lỗi phần cứng và rò rỉ bộ nhớ (memory leaks) bằng Valgrind.
- Thực hiện viết unit test sử dụng Google Test để đảm bảo chất lượng của các module phần mềm nhúng.

### LEADER System Engineer

01/2022 - nay

### FPT Software

- Thiết kế kiến trúc hệ thống nhúng thời gian thực và lựa chọn hệ điều hành RTOS phù hợp với yêu cầu phần cứng.
- Tối ưu hóa mã nguồn C/C++ ở mức độ biên dịch, tối ưu cấu trúc dữ liệu và giải thuật giúp giảm 40% dung lượng bộ nhớ RAM/Flash sử dụng.
- Xây dựng các driver hệ thống và module nhân Linux (Linux Kernel Modules) cho các thiết bị ngoại vi đặc thù.
- Hướng dẫn các kỹ sư junior tuân thủ các quy tắc lập trình an toàn MISRA C/C++ và review code hàng tuần.

## KỸ NĂNG

### Ngôn ngữ & Cốt lõi

- C/C++ (C++11/14/17/20)
- STL & Template Programming
- Memory Management & Pointers
- Data Structures & Algorithms

### Nhúng & Hệ thống

- Embedded Systems (ARM Cortex, ESP32)
- Real-Time OS (FreeRTOS, VxWorks)
- Linux System Programming & Multi-threading
- Linux Kernel & Device Drivers

### Công cụ & Giao thức

- GDB, Valgrind, CMake
- UART, SPI, I2C, CAN Bus
- Docker & Git
- Socket Programming (TCP/IP)

## NGƯỜI GIỚI THIỆU

Trần Văn Cường - Solution Architect tại FPT Software - SĐT: 0912345678 - Email: cuongtv@fsoft.com.vn

## SỞ THÍCH

- Chơi cầu lông
- Xem các phim khoa học viễn tưởng và công nghệ vũ trụ
- Học ngoại ngữ mới (Tiếng Nhật)

## CHỨNG CHỈ

|                                                     |         |
|-----------------------------------------------------|---------|
| TOEIC 850 - Chứng chỉ tiếng Anh giao tiếp quốc tế   | 04/2026 |
| Advanced C++ Certified Professional - C++ Institute | 08/2025 |

## DANH HIỆU VÀ GIẢI THƯỞNG

|                                                                               |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| Chứng nhận Cố vấn kỹ thuật xuất sắc (Outstanding Technical Mentor) của năm    | 2023 |
| Giải thưởng Dự án xuất sắc nhất năm (Best Project of the Year) tại CMC Global | 2025 |

## DỰ ÁN

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| High-Performance Network Proxy Backend C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 04-05/2026 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Mô tả: Phát triển ứng dụng proxy mạng hiệu năng cao bằng C++17 sử dụng mô hình lập trình bất đồng bộ Asynchronous I/O (epoll trên Linux). Thiết kế cơ chế Thread Pool và Object Pool tối ưu hóa cấp phát bộ nhớ, xử lý hơn 100,000 requests/giây với độ trễ cực thấp.</li><li>Công nghệ: C++17, Linux Systems, Socket Programming, Multi-threading</li><li>Link: <a href="https://github.com/bui-ngoc-quynh/highperformance-network-proxy">https://github.com/bui-ngoc-quynh/highperformance-network-proxy</a></li></ul> |            |
| Automotive CAN Bus Controller Backend C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 03-04/2026 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Mô tả: Xây dựng trình điều khiển thiết bị (Device Driver) cho bộ điều khiển CAN Bus trong hệ thống nhúng ô tô (Automotive) tuân thủ tiêu chuẩn MISRA C. Tối ưu hóa xử lý ngắt (Interrupt Service Routine - ISR) đạt độ trễ phản hồi dưới 5 microseconds.</li><li>Công nghệ: C, Embedded Software, CAN Bus, MISRA C, Device Drivers</li><li>Link: <a href="https://github.com/bui-ngoc-quynh/automotive-can-bus-controller">https://github.com/bui-ngoc-quynh/automotive-can-bus-controller</a></li></ul>                 |            |